IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Analyse II

Régularité, Taylor et convexité

David Lemoine
david.lemoine@imt-atlantique.fr
Département Automatique, Productique et Informatique
IMT Atlantique

Du modèle local à la forme globale

Au premier ordre, on approche une petite variation par une application linéaire.

Trois nouvelles questions

Contrôler : quelle amplitude de variation peut-on garantir ?

Affiner : que gagne-t-on avec le second ordre ?

Comparer : comment reconnaître une fonction convexe ?

Régularité, Taylor et convexité relient ces trois questions.

Les objets du premier ordre

Une notation, un rôle

Différentielle : $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ est une application linéaire.

Jacobienne : $J_f(\vec{a})$ est sa matrice dans les bases canoniques.

Gradient, pour f réelle : $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ est un vecteur colonne.

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \rangle.$$

Dans ce chapitre, les espaces sont euclidiens canoniques réels.

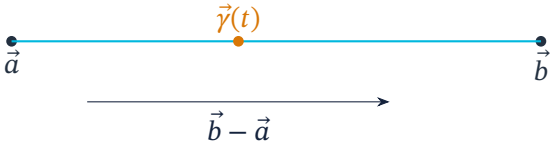
Suivre un segment pour étudier une variation

Si $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$, on pose

$$\vec{\gamma}(t) = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}), \qquad \varphi = f \circ \vec{\gamma}.$$

THÉORÈME Si f est différentiable sur l'ouvert U

$$\varphi'(t) = \overrightarrow{df_{\vec{\gamma}(t)}}(\vec{b} - \vec{a}), \qquad 0 < t < 1.$$

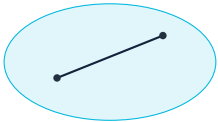


Un ensemble convexe contient ses segments

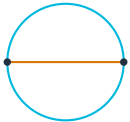
DÉFINITION Ensemble convexe

$C \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est convexe si, pour tous $\vec{a}, \vec{b} \in C$,

$$\forall t \in [0,1], \qquad (1-t)\vec{a} + t\vec{b} \in C.$$



segment inclus



un cercle n'est pas convexe

Les boules et les rectangles sont convexes. Un ouvert n'est pas forcément convexe.

La norme d'une application linéaire

DÉFINITION Norme opérateur

Pour $\vec{L} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ linéaire,

$$\|\vec{L}\| = \sup_{\|\vec{h}\|=1} \|\vec{L}(\vec{h})\|.$$

THÉORÈME Contrôler une image

$$\forall \vec{h}, \qquad \|\vec{L}(\vec{h})\| \leq \|\vec{L}\| \, \|\vec{h}\|.$$

La norme opérateur mesure le plus grand facteur d'amplification des longueurs.

Voir l'amplification maximale

Une application diagonale

$$\vec{L}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -5x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

La norme de l'image vérifie $\|\vec{L}(\vec{h})\| \leq 5\|\vec{h}\|$.

Une direction atteint la borne

$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est unitaire et $\|\vec{L}(\vec{e}_1)\| = 5$.

Donc $\|\vec{L}\| = 5$.

Une borne à partir des coefficients

THÉORÈME Matrice $A = (a_{ij})$ dans les bases canoniques

La norme opérateur euclidienne satisfait

$$\|A\| \leq \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}.$$

Comment utiliser la borne ?

Elle donne rapidement une majoration sans chercher la direction d'amplification maximale.

Le membre de droite n'est pas en général la valeur exacte de la norme opérateur.

Accroissements finis : une égalité scalaire

THÉORÈME Fonction à valeurs réelles

Soient $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable sur un ouvert U, $\vec{a} \neq \vec{b}$ et $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$. Il existe $\theta \in]0,1[$ tel que, pour $\vec{c} = \vec{a} + \theta(\vec{b} - \vec{a})$,

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{df_{\vec{c}}}(\vec{b} - \vec{a}).$$

Avec le gradient

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \langle \vec{\nabla} f(\vec{c}) \mid \vec{b} - \vec{a} \rangle.$$

Accroissements finis : une borne vectorielle

THÉORÈME Inégalité des accroissements finis

Soient $f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ différentiable sur l'ouvert U et $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$. Si $\|\overrightarrow{df_{\vec{x}}}\| \leq M$ sur ce segment, alors

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq M\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

Cas réel

On peut remplacer la borne sur la différentielle par $\|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M$.

Pour une sortie vectorielle, ne pas supposer une égalité en un unique point intermédiaire.

Être lipschitzienne : une variation contrôlée

DÉFINITION **Constante $M \geq 0$**

$f : C \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est M-lipschitzienne si

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in C, \quad \|f(\vec{y}) - f(\vec{x})\| \leq M\|\vec{y} - \vec{x}\|.$$

Une garantie quantitative

Une variation d'entrée de taille δ provoque une variation de sortie d'au plus $M\delta$.

Toute fonction lipschitzienne est continue ; la réciproque est fausse.

Une borne locale devient un contrôle global

THÉORÈME Sur un ensemble convexe K

Soit f différentiable sur un ouvert contenant K. Si $\|\overrightarrow{df_{\vec{x}}}\| \leq M$ pour tout $\vec{x} \in K$, alors f est M-lipschitzienne sur K.

Les deux vérifications

Géométrie : les segments entre points de K restent dans K.

Calcul : la même constante M majore la différentielle partout sur K.

K peut être une boule fermée ou un rectangle fermé : l'ouvert porte sur le domaine où f est différentiable.

Exemple : contrôler une variation sur une boule

$f(x,y) = x^2 + 4y^2$, **sur** $K = \overline{B}(\vec{0}, 2)$

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 8y \end{pmatrix}, \qquad \|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq 8\|\vec{x}\| \leq 16.$$

La boule K est convexe et f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

Une borne valable pour tous les couples

$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})| \leq 16\|\vec{b} - \vec{a}\|, \qquad \vec{a}, \vec{b} \in K.$$

Une différentielle nulle force la constance

THÉORÈME Sur un ouvert convexe non vide U

Si $f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est différentiable et

$$\forall \vec{x} \in U, \quad \overrightarrow{df_{\vec{x}}} = \vec{0},$$

alors f est constante sur U.

Pour une fonction réelle

Un gradient nul **partout sur** U implique la constance.

Un gradient nul en un seul point ne suffit pas.

La classe C1 : une différentielle continue

DÉFINITION Classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U

f est de classe $\mathcal{C}^1$ si elle est différentiable sur U et si

$$\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{df_{\vec{x}}}$$

est continue pour la norme opérateur.

Le sens de la régularité

Le modèle linéaire varie continûment lorsque le point de départ se déplace.

Classe $\mathcal{C}^1$ implique différentiabilité ; la réciproque est fausse.

Le critère pratique de classe C1

THÉORÈME Dérivées partielles continues sur un ouvert

$f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ si et seulement si toutes les dérivées partielles de ses composantes existent et sont continues sur U.

Une méthode en trois étapes

1. Calculer chaque dérivée partielle.

2. Justifier sa continuité sur le domaine.

3. Conclure $\mathcal{C}^1$, donc différentiable.

Un exemple de régularité

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} xe^y \\ x^2 + \cos y \end{pmatrix}$$

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} e^y & xe^y \\ 2x & -\sin y \end{pmatrix}.$$

Les quatre coefficients sont des fonctions continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

La conclusion utile

F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$; on peut donc utiliser cette jacobienne pour calculer sa différentielle.

Ce que l'existence des partielles ne dit pas

Trois niveaux à distinguer

Partielles existantes : les variations selon les axes existent.

Différentiabilité : un même modèle linéaire contrôle toutes les directions.

Classe $\mathcal{C}^1$: ce modèle varie continûment avec le point.

Une condition suffisante pratique

Des partielles continues sur un ouvert donnent la classe $\mathcal{C}^1$, et donc la différentiabilité.

Construire des fonctions de classe C1

THÉORÈME Règles de stabilité

Somme et produit : ils conservent la classe $\mathcal{C}^1$ pour des fonctions réelles.

Quotient : sur le domaine où le dénominateur ne s'annule pas.

Composition : $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ si f et g le sont sur des ouverts compatibles.

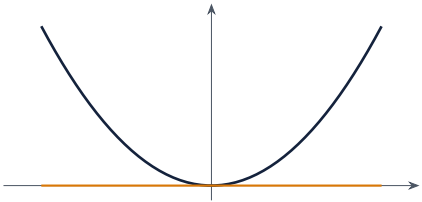
Les formules du premier ordre restent les mêmes ; on contrôle en plus leur continuité.

Pourquoi regarder le second ordre ?

Après l'approximation affine

La différentielle première décrit la pente locale.

La différentielle seconde décrit comment cette pente varie.



$f(t) = t^2$

$f'(0) = 0$, mais $f''(0) = 2$.

Le second ordre apporte une information absente de la tangente.

La différentielle seconde agit sur deux directions

DÉFINITION Deux fois différentiable en $\vec{a}$

L'application $\vec{x} \mapsto \overrightarrow{df_{\vec{x}}}$ est différentiable en $\vec{a}$; f est différentiable dans un voisinage de ce point.

DÉFINITION Différentielle seconde

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{k}) = \left(\overrightarrow{d(df)_{\vec{a}}}(\vec{h})\right)(\vec{k}).$$

Elle est **bilinéaire** : linéaire dans chacun des deux déplacements séparément.

Le premier déplacement fait varier la différentielle ; le second évalue cette variation.

L'ordre des dérivations partielles

DÉFINITION Dérivée partielle seconde

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right).$$

On dérive **d'abord selon** x_j, puis selon x_i.

Pour $f(x,y) = x^2 y$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x.$$

On n'échange pas encore les deux dérivations sans hypothèse de régularité.

La Hessienne rassemble les dérivées secondes

DÉFINITION Fonction à valeurs réelles

$$H_f(\vec{a}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) \right)_{1 \leq i,j \leq n}.$$

En deux variables :

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Une Hessienne est une matrice carrée de taille n ; sa symétrie sera assurée par le théorème de Schwarz.

La classe C2 : un critère calculable

DÉFINITION **Classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U**

f est différentiable et l'application $\vec{x} \mapsto \overrightarrow{df_x}$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

THÉORÈME **Critère par les composantes**

$f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ si et seulement si toutes les dérivées partielles secondes de ses composantes existent et sont continues sur U.

Une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ est aussi de classe $\mathcal{C}^1$.

Schwarz : quand les dérivations s'échangent

THÉORÈME **Sous l'hypothèse $\mathcal{C}^2$**

Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a}), \qquad \vec{a} \in U.$$

Pour une fonction réelle

La Hessienne est **symétrique** : $H_f(\vec{a})^\top = H_f(\vec{a})$.

La régularité justifie l'échange ; une simple ressemblance des formules ne remplace pas cette hypothèse.

Un exemple de Hessienne

$$f(x,y) = x^2 + xy + 2y^2 + y^3$$

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 4y + 3y^2 \end{pmatrix}, \qquad H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 + 6y \end{pmatrix}.$$

Au point $\vec{0}$

$$H_f(\vec{0}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

La fonction est polynomiale ; ses dérivées secondes sont continues.

Relier différentielle seconde et Hessienne

THÉORÈME Fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$

Dans les bases canoniques,

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = \vec{h}^{\mathsf{T}} H_f(\vec{a})\vec{k}.$$

Pour $H_f(\vec{0}) = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$

Avec $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$ et $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$,

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{0}}}(\vec{h},\vec{k}) = 2h_1k_1 + h_1k_2 + h_2k_1 + 4h_2k_2.$$

Une même direction fait apparaître un carré

DÉFINITION Forme quadratique associée

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) = \vec{h}^{\top} H_f(\vec{a})\vec{h}.$$

Dans l'exemple précédent, au point $\vec{0}$

$$\vec{h}^{\top} H_f(\vec{0})\vec{h} = 2h_1^2 + 2h_1h_2 + 4h_2^2.$$

Le coefficient du terme croisé reçoit les **deux** contributions hors diagonale.

Taylor–Young au second ordre

THÉORÈME Si $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$

Pour $\vec{a} \in U$ ouvert et $\vec{h} \to \vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|^2).$$

Ce qui s'ajoute au premier ordre

Un terme quadratique, avec le facteur $1/2$; le reste est négligeable devant le carré de la norme.

Lire le modèle quadratique

Version gradient et Hessienne

$$f(\vec{a}+\vec{h}) \simeq f(\vec{a}) + \langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \rangle + \frac{1}{2} \vec{h}^{\mathsf{T}} H_f(\vec{a}) \vec{h}.$$

Trois informations au même point

Valeur : $f(\vec{a})$.

Variation linéaire : le gradient en $\vec{a}$.

Variation quadratique : la Hessienne en $\vec{a}$.

Un exemple de Taylor au second ordre

$f(x,y) = x^2 + xy + 2y^2 + y^3$, **au point** $\vec{0}$

$f(\vec{0}) = 0$, $\vec{\nabla} f(\vec{0}) = \vec{0}$ et $H_f(\vec{0}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

$$f(h,k) = \underbrace{h^2 + hk + 2k^2}_{\text{modèle au second ordre}} + k^3.$$

Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} 0{,}02 \\ -0{,}01 \end{pmatrix}$, le modèle vaut $0{,}0004$.

Interpréter l'écart

La valeur exacte est $0{,}000399$: le reste cubique vaut $-0{,}000001$.

Taylor avec un point intermédiaire

THÉORÈME **Version exacte, fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$**

Si $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$, il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\vec{h}^{\mathsf{T}} H_f(\vec{a}+\theta\vec{h})\vec{h}.$$

Ne pas mélanger les deux formules

Taylor–Young utilise la Hessienne en $\vec{a}$ avec un reste. La formule exacte utilise une Hessienne en un point intermédiaire.

Contrôler l'erreur de linéarisation

THÉORÈME Hessienne bornée sur le segment

Soit $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, avec $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$. Si $\|H_f(\vec{x})\| \leq M$ sur ce segment, alors

$$\left| f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) \right| \leq \frac{M}{2}\|\vec{h}\|^2.$$

Une Hessienne uniformément bornée donne une erreur **quadratique** pour l'approximation affine.

Définir une fonction convexe

DÉFINITION Sur un ensemble convexe C

$f : C \to \mathbb{R}$ est convexe si, pour tous $\vec{x}, \vec{y} \in C$ et $t \in [0,1]$,

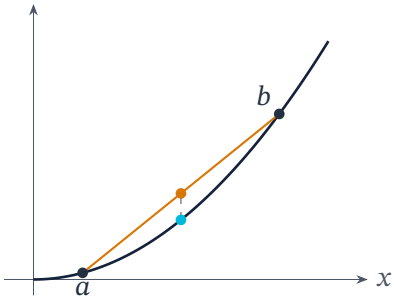
$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

Le sens de l'inégalité

La valeur au point intermédiaire ne dépasse pas la moyenne pondérée des valeurs aux deux extrémités.

Le domaine doit lui-même contenir les segments utilisés.

La courbe reste sous la corde



corde : moyenne des valeurs

courbe : valeur intermédiaire

Pour plusieurs variables

La même comparaison se fait sur chaque segment du domaine.

Des exemples et un contre-exemple

Fonctions convexes

Affine : $f(\vec{x}) = \langle \vec{c} \mid \vec{x} \rangle + d$; l'inégalité est une égalité.

Quadratique : $f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2$.

Une fonction qui n'est pas convexe

$f(t) = -t^2$: aux points -1 et 1, la moyenne des valeurs vaut -1, alors que $f(0) = 0$.

La convexité concerne toutes les paires et tous les poids, pas quelques points seulement.

Le critère du premier ordre : un support affine

THÉORÈME Fonction différentiable sur un ouvert convexe U

$f : U \to \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si, pour tous $\vec{x}, \vec{y} \in U$,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \rangle.$$

Lecture géométrique

L'approximation affine tangente est un **minorant global** de la fonction sur U.

Pour une fonction convexe : sous les cordes, au-dessus des tangentes.

Le critère de convexité par la Hessienne

THÉORÈME **Fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$**

Sur un **ouvert convexe** U,

$$f \text{ convexe} \iff \forall \vec{x} \in U,\ \forall \vec{h},\quad \vec{h}^{\top} H_f(\vec{x}) \vec{h} \geq 0.$$

Le lien avec l'algèbre

Il faut que la Hessienne soit **positive semi-définie en tout point** du domaine.

Une valeur négative dans une direction et en un point suffit à exclure la convexité sur U.

Lire le signe d'une matrice symétrique

Pour une matrice réelle symétrique H

Positive semi-définie : $\vec{h}^\top H\vec{h} \geq 0$ pour tout $\vec{h}$.

Définie positive : $\vec{h}^\top H\vec{h} > 0$ pour tout $\vec{h} \neq \vec{0}$.

THÉORÈME Critère spectral

Semi-définie positive : toutes les valeurs propres sont ≥ 0.

Définie positive : toutes les valeurs propres sont > 0.

Une décomposition en carrés peut éviter le calcul des valeurs propres.

Exemple : la convexité d'une quadratique

$q(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 + 3x$

$$H_q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$,

$$\vec{h}^\top H_q \vec{h} = 2\left(h + \frac{k}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}k^2 \geq 0.$$

Conclusion sur tout le domaine

La Hessienne est positive semi-définie partout ; q est convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

La stricte convexité

DÉFINITION Une inégalité stricte entre points distincts

Sur un ensemble convexe C, f est strictement convexe si, pour $\vec{x} \neq \vec{y}$ et $0 < t < 1$,

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) < (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

Ce qui change

Entre deux points distincts, la valeur intermédiaire est strictement sous la corde.

Les extrémités $t = 0$ et $t = 1$ sont exclues de l'inégalité stricte.

Hessienne définie positive : un critère suffisant

THÉORÈME Sur un ouvert convexe U

Si $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et si $H_f(\vec{x})$ est définie positive pour tout $\vec{x} \in U$, alors f est strictement convexe.

La réciproque est fausse

$f(t) = t^4$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$, mais $f''(0) = 0$.

Ne pas transformer cette condition suffisante en équivalence.

Stricte ne signifie pas courbure uniforme

Deux fonctions strictement convexes

$f(t) = t^4$: $f''(t) = 12t^2$ s'annule en 0.

$g(t) = e^t$: $g''(t) = e^t > 0$ partout, mais tend vers 0 lorsque $t \to -\infty$.

La question suivante

Peut-on imposer un même niveau de courbure strictement positif sur tout le domaine ?

La forte convexité : un écart quantifié

DÉFINITION Paramètre uniforme $\mu > 0$

Sur un ensemble convexe C, f est μ-fortement convexe si, pour tous $\vec{x}, \vec{y} \in C$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|\vec{y} - \vec{x}\|^2.$$

Le même μ doit convenir à tous les points et tous les segments du domaine.

Forte convexité et Hessienne

THÉORÈME Fonction réelle $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert convexe U

Pour un paramètre fixé $\mu > 0$, f est μ-fortement convexe si et seulement si

$$\forall \vec{x} \in U,\ \forall \vec{h}, \qquad \vec{h}^{\mathsf{T}} H_f(\vec{x}) \vec{h} \geq \mu \|\vec{h}\|^2.$$

Lecture matricielle

$H_f(\vec{x}) - \mu I_n$ doit être positive semi-définie en tout point.

Des valeurs propres strictement positives point par point ne suffisent pas sans une même borne $\mu > 0$.

Trouver un paramètre de forte convexité

Pour $q(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 + 3x$

$$H_q - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$,

$$\vec{h}^{\mathsf{T}}(H_q - I_2)\vec{h} = (h + k)^2 + 2k^2 \geq 0.$$

Un paramètre valable

q est 1-fortement convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. Le paramètre 1 est une borne commode ; il n'est pas annoncé comme optimal.

Un minorant plus précis que la tangente

THÉORÈME Fonction différentiable sur un ouvert convexe

Pour $\mu > 0$, f est μ-fortement convexe si et seulement si, pour tous $\vec{x}, \vec{y}$ du domaine,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \rangle + \frac{\mu}{2} \|\vec{y} - \vec{x}\|^2.$$

Une garantie quantitative

La fonction reste au-dessus de son modèle affine, avec une marge quadratique uniforme.

Convexe, stricte, forte : les implications

fortement convexe → strictement convexe → convexe

Les réciproques sont fausses

Convexe sans être stricte : une fonction affine sur $\mathbb{R}$.

Stricte sans être forte sur $\mathbb{R}$: $t \mapsto t^4$.

La convexité forte dépend d'une constante uniforme et du domaine considéré.

Une information en un point reste locale

$f(x,y) = x^2 + xy + 2y^2 + y^3$

$H_f(\vec{0}) = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ est définie positive.

Mais au point $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$,

$$H_f(\vec{b}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_2^{\,T} H_f(\vec{b}) \vec{e}_2 = -2.$$

Conclusion

La fonction n'est pas convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$: il faut contrôler la Hessienne **sur tout le domaine**.

Une démarche d'étude en quatre questions

Garder les hypothèses dans l'ordre

1. **Domaine :** est-il ouvert ? Le domaine d'étude est-il convexe ?
2. **Régularité :** les partielles nécessaires sont-elles continues ?
3. **Objectif :** contrôler une variation, approcher par Taylor ou établir une convexité ?
4. **Critère :** borne uniforme, développement au point ou signe de la Hessienne partout ?

Ne pas remplacer une hypothèse globale par une vérification en un seul point.

Les liens essentiels du chapitre

Du local au global

Différentielle bornée + segments inclus : contrôle des variations.

Partielles continues : classe $\mathcal{C}^1$ et différentiabilité.

Second ordre continu : Taylor et Hessienne symétrique.

Hessienne positive partout + domaine convexe : convexité.

Minoration uniforme par μI_n : forte convexité.

Les quatre pages suivantes sont des compléments séparés du socle.

Complément — Les limites du TAF vectoriel

Une courbe fermée

$$F(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \qquad t \in [0, 2\pi].$$

$F(2\pi) - F(0) = \vec{0}$, mais $F'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ n'est jamais nul.

Ce qui échoue

Il n'existe aucun $c \in]0, 2\pi[$ tel que

$$F(2\pi) - F(0) = 2\pi F'(c).$$

Pour les sorties vectorielles, l'inégalité des accroissements finis reste l'outil général.

Complément — Différentiable sans être C1

Une fonction réelle d'une variable

$$f(t) = \begin{cases} t^2 \sin(1/t), & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

f est dérivable partout, avec $f'(0) = 0$.

Pour $t \neq 0$, $f'(t) = 2t \sin(1/t) - \cos(1/t)$.

La limite manquante

f' oscille près de 0 : elle n'est pas continue en 0. Ainsi f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de 0.

Complément — Composer au second ordre

THÉORÈME Applications $\mathcal{C}^2$ sur des ouverts compatibles

Posons $\vec{u} = \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h})$ et $\vec{v} = \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{k})$.

$$\overrightarrow{d^2(g \circ f)_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = \overrightarrow{d^2 g_{f(\vec{a})}}(\vec{u},\vec{v}) + \overrightarrow{dg_{f(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})\right).$$

Deux contributions

La variation propre de g, puis la variation du modèle de f transmise à travers g.

Complément — Jensen pour une moyenne pondérée

THÉORÈME Fonction convexe sur un ensemble convexe C

Pour $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m \in C$ et des poids $\lambda_i \geq 0$ de somme 1,

$$f\left(\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \vec{x}_i\right) \leq \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f(\vec{x}_i).$$

Une extension de la définition

Deux points deviennent une famille finie ; la moyenne des valeurs majore la valeur à la moyenne.

Les poids doivent être positifs ou nuls et leur somme doit valoir 1.

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Analyse II

Régularité, Taylor et convexité